



150 godina Zvezdarnice u Puli



HRVATSKA
ZAJEDNICA
TEHNIČKE
KULTURE
1946 - 2021

150 godina Zvezdarnice u Puli



HRVATSKA
ZAJEDNICA
TEHNIČKE
KULTURE
1946. – 2021.

Uvodna riječ

Ova zbirka fotografija i grafika iz povijesti Hidrografskog zavoda (od 1969. godine ureda) Ratne mornarice Austro-Ugarske monarhije odnosno njene Zvezdarnice nije zamišljena kao povijesna ili znanstvena publikacija. Namjera koja stoji iza ovog dokumenta je da se spoznaje do kojih su članovi Astronomskog društva «Istra» kroz svoje djelovanje stekli na jednostavan i razumljiv, popularizacijski način prenesu svima koje to zanima.

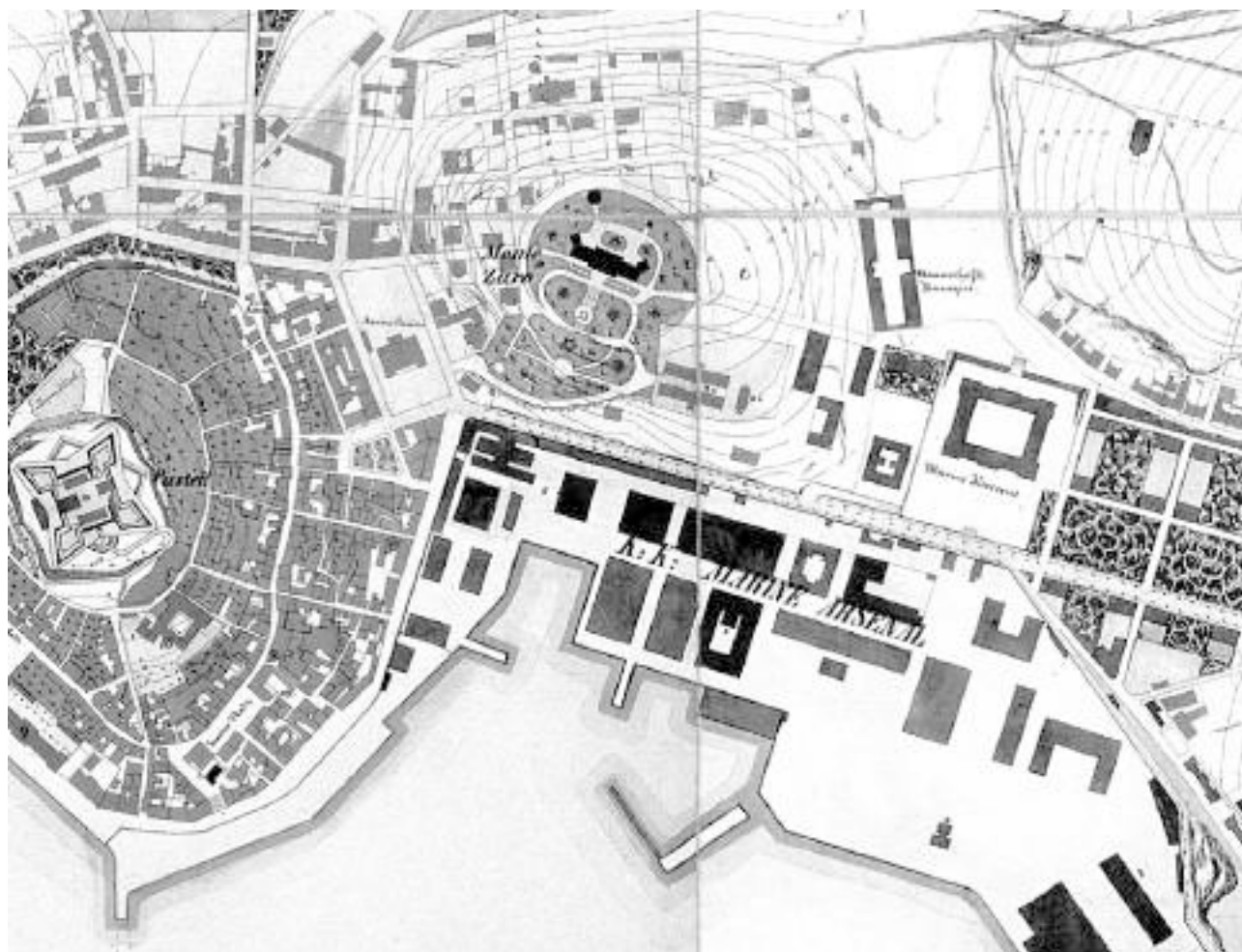
Povijesne činjenice koje se uz pojedine slike iznose mahom su prenijete iz knjige «Zvezdarnica u Puli: 1871-1991. (građa za povijest Istre)» koju je godine 1991. kao posebno izdanje publicirala «Histrion Historica» i može se pronaći u javnim knjižnicama diljem Hrvatske. Dio činjenica vezan za otkrića Johana Palise i njegovih suvremenika preuzet je sa Minor Planet Center servisa. Povijest koja uključuje djelatnosti Astronomskog društva «Istra» Pula prenesena je iz prve ruke odnosno arhiva Udruge.

Izvor povijesnih fotografija je Povijesni i pomorski muzej Istre, koji u svojoj arhivi pored fotografske građe posjeduje i značajnu kolekciju razglednica (mahom iz doba vladavine Austro-Ugarske monarhije) od kojih je jedna prikladna odabrana za naslovnu stranu. Preostale fotografije i preslike dio su arhive Astronomskog društva «Istra» Pula ili ustupljene iz kolekcija pojedinih članova Udruge (Edi Puh i Luciano Gržinić, aerografske snimke ustupio je Igor Karasi). Za slučajeve gdje nije moguće zaključiti izvor slike ili podataka, i smatramo da je potrebno, izvor je zasebno naveden.

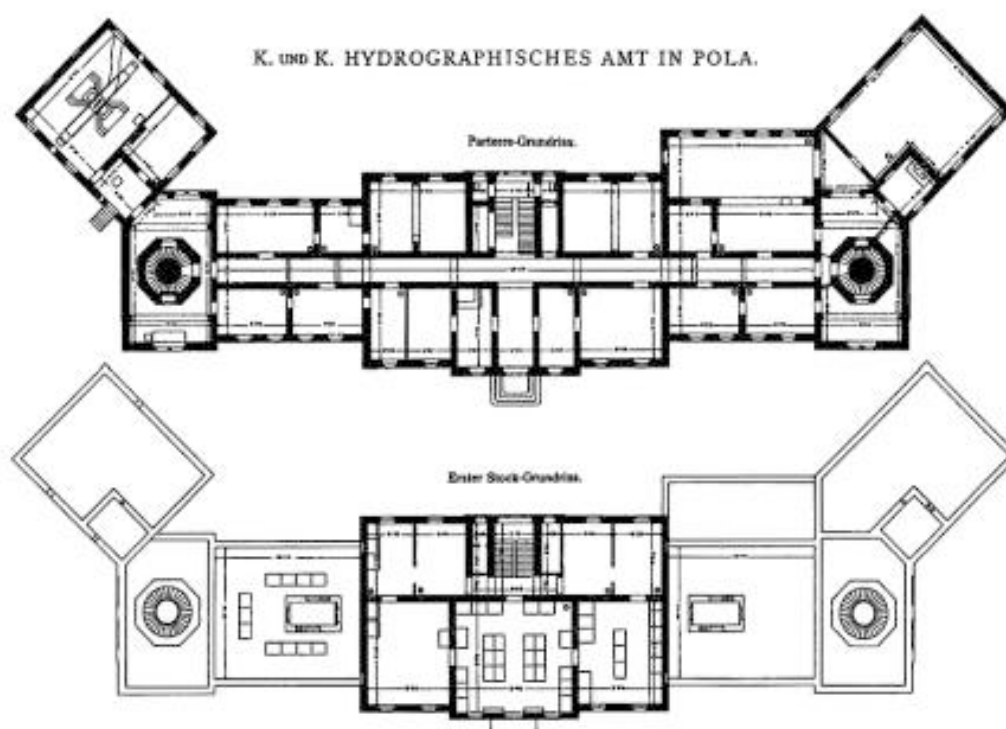
Hrvatska Zajednica tehničke kulture ove godine obilježava 75. godišnjicu djelovanja, a kako je Astronomsko društvo «Istra» Pula dio Zajednice zaseban dio ove publikacije posvećen je i tom jubileju.

pripremio za
Zajednicu tehničke kulture grada Pule
Astronomsko društvo «Istra» Pula
Damir Šegon





Odlučeno je da se utvrda Zaro sruši i na tom mjestu sagradi moderna zgrada Hidrografskog zavoda sa svim potrebnim sadržajima, što je i započeto 1869. godine. Položaj za novu zgradu nije bio slučajan. Vidjela se iz gotovo cijele luke što je brodovima u njoj davalo nesmetani pogled na uređaj za davanje signala točnog vremena koji se nalazio na njenom krovu.



K. UND K. HYDROGRAPHISCHES AMT IN POLA.



Mornarička zvjezdarnica u Puli utemeljena je 1869. godine kao jedan od odjela Carskog i Kraljevskog Hidrografskog zavoda (ureda) Ratne mornarice (K. und K. Hydrographisches Amt).

Već 1871. na mjestu nekadašnje utvrde vidimo novu zgradu Hidrografskog ureda koja je uz ostalo bila zamišljena i kao zvjezdarnica sa zadaćom održavanja službe točnog vremena astronomskim metodama. Za napomenuti je da su se uz poslove propisane Statutom, službenici odjela Zvjezdarnica kao vojne osobe uglavnom samopoduzetno bavili i drugim astronomskim opažanjima.





Panorama Pule iz doba između 1870 - 1880. godine, prema svemu sudeći snimljena sa gradskog brežuljka Monte Ghio. Zvezdarnica dominira pogledom ne samo nad pulskom lukom već i puno šire.





Panorama Pule snimljena iz zrakoplova godine 2015.

Na skici lijevo označeni preostali dijelovi Zvezdarnice koji nisu nastradali u savezničkom bombardiranju 1944. godine.



Panorama luke Pule iz doba oko 1900. godine. Nakon gradnje nove zgrade, podignut je park koji je postao jedan od najljepših u Puli. Brodovi ratne mornarice su iz svojih znanstvenih misija po cijelom svijetu donosili raznoliku floru kojom je uređivan park.





Panorama Pule snimljena iz zrakoplova godine 2015.

Na skici lijevo označeni preostali dijelovi Zvezdarnice koji nisu nastradali u savezničkom bombardiranju 1944. godine.



Jedna od rijetkih snimaka Zvezdarnice na kojoj se mogu uočiti sve njene kupole. Jedina snimka gdje se lijepo vide proporcije velike meridijanske kuopole, odakle su se provodila mjerenja vremena prolaska zvijezda kroz meridijan.



Godine 1877. ispred Hidrografskog ureda je postavljen spomenik viceadmiralu Wilhelmu von Tegetthoffu, koji je postao slavan kada je 1866. godine kao zapovjednik austrijske ratne flote porazio talijansku kod Visa.

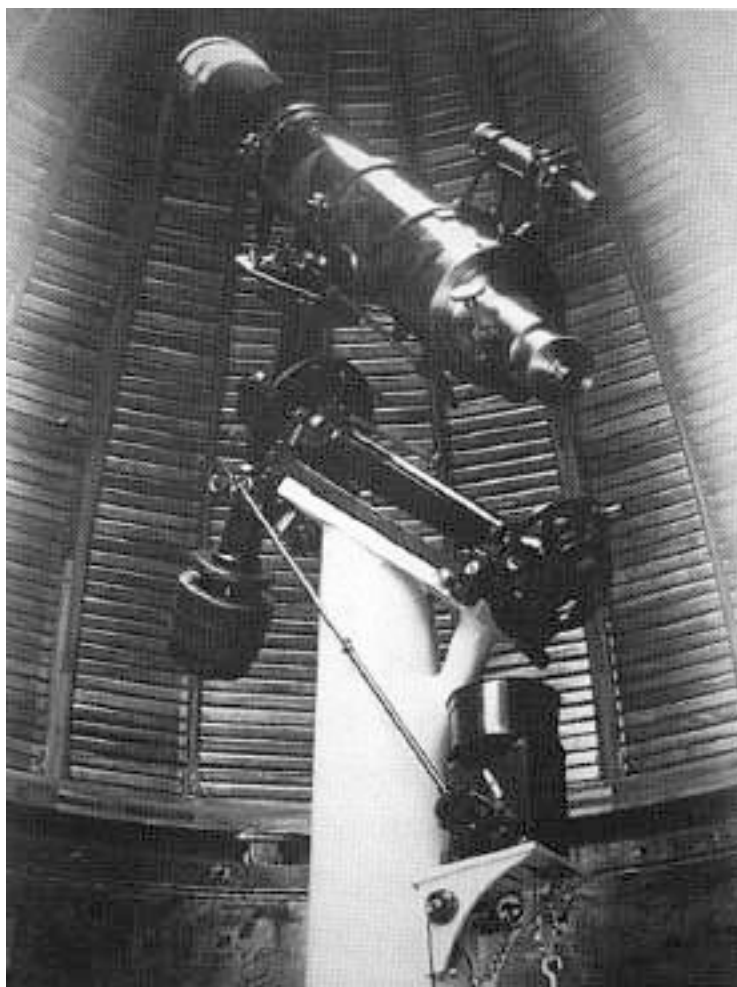
Pogled na središnji dio Zvezdarnice sa stražnje strane.





Pogled na središnji dio Zvezdarnice sa stražnje strane. Gore: sjeverna kupola (preživjela bombardiranje saveznika 1944.) Dolje: centralni dio, na kojem se vide i meteorološki instrumenti za mjerenje brzine i smjera vjetra.

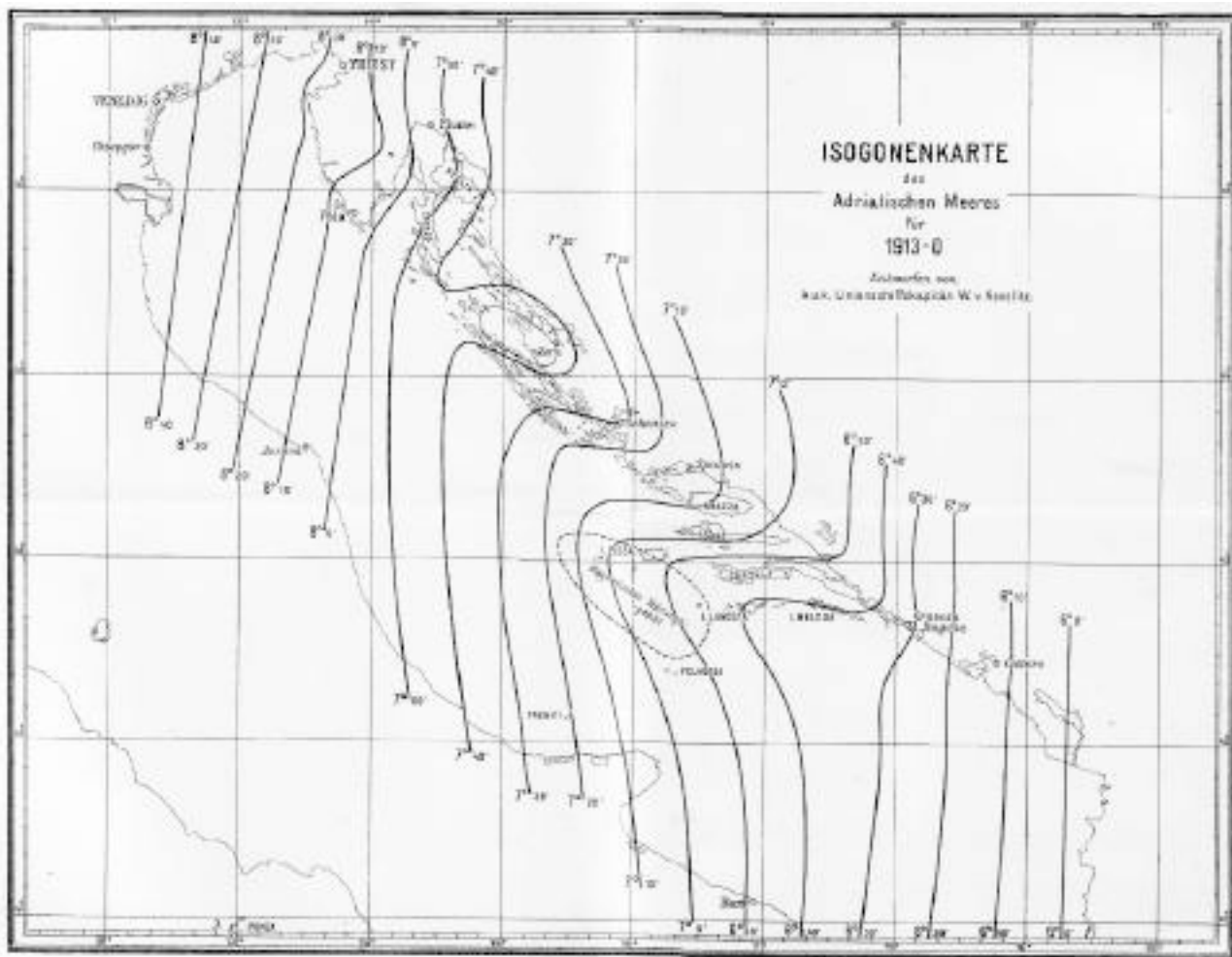




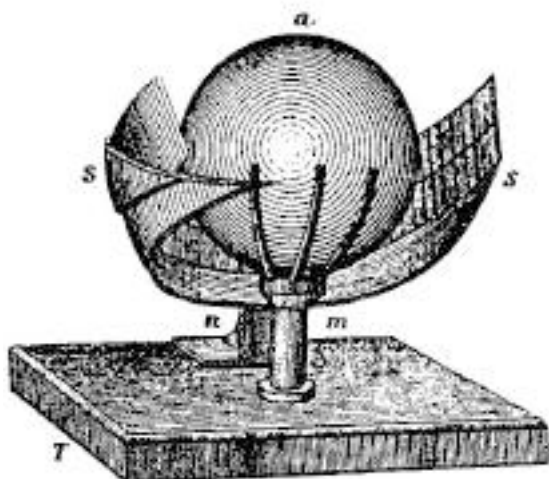
Neki od astronomskih instrumenata korištenih na Zvezdarnici. Gore: refraktor "Steinheil", objektiv kojeg je izradila tvrtka Reinfelder und Herdtel. Imao je promjer objektiva od 160mm uz žarišnu duljinu od 2100mm, a korišten je za opažanja kometa i crtanje sunčevih pjega. Dolje lijevo: teleskop tipa Brachyt, otvora 300mm što ga je činilo najvećim teleskopom reflektorom te vrste u svijetu. Dolje desno: Meridijanski krug "Troughton & Simms". Imao je objektiv promjera od 160 mm, sa žarišnom daljinom od 2105 mm. Mjerni krugovi su bili promjera od 900 mm sa četiri mikroskopa sa svake strane. Korišten je za potrebe službe točnog vremena, kao i za određivanje položaja zvijezda potrebnih kod izrade zvezdanih kataloga.

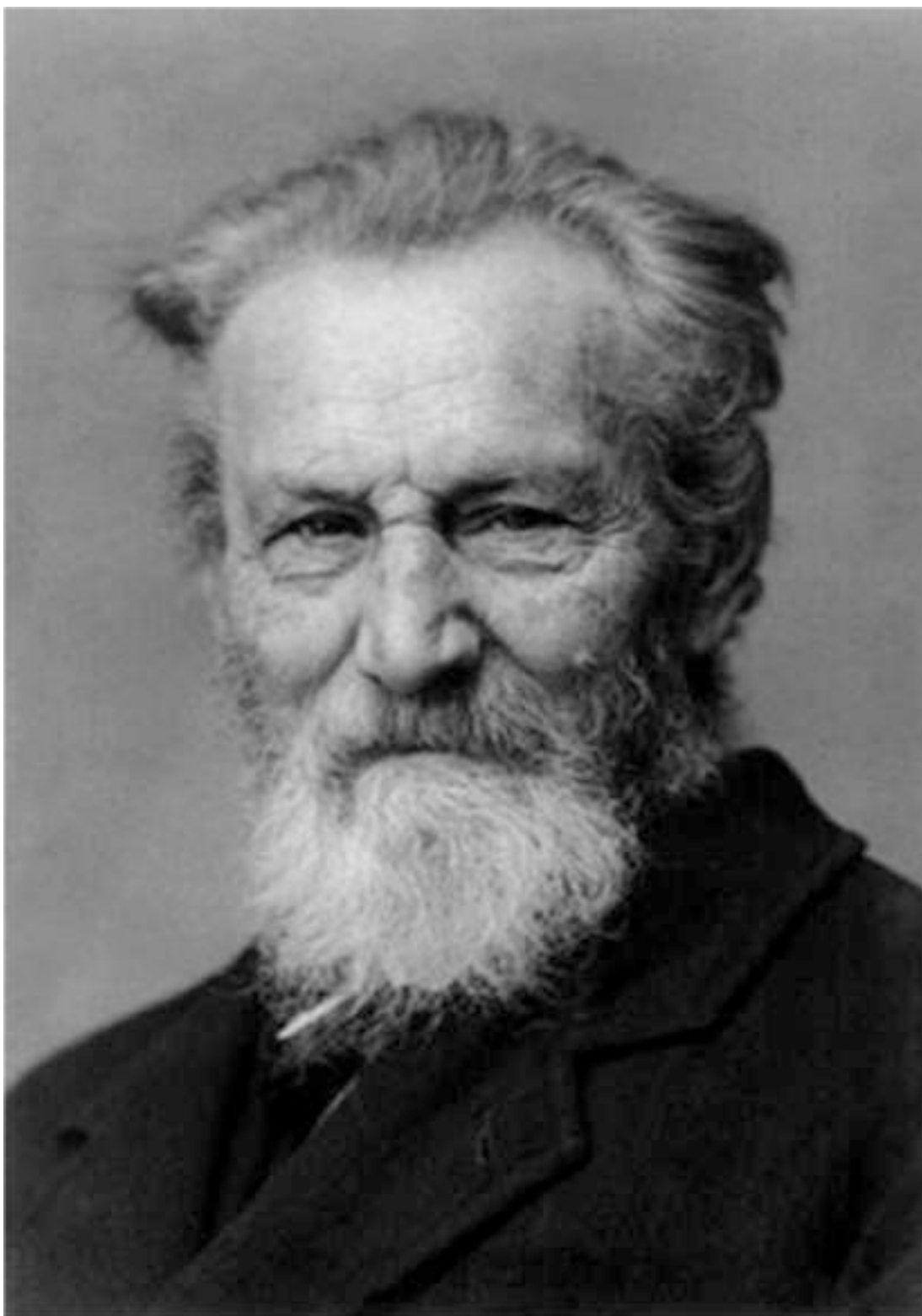


U svrhu precizne navigacije, Zvezdarnica je obnašala četiri osnovne službe: službu točnog vremena, kronometarsku službu, geomagnetsku službu te meteorološku službu. Svaka od tih službi je pored odrađivanja osnovnih zadaća dala svoj doprinos i u znanstvenom smislu, od čega bi posebno istakli geomagnetsku kartu Jadrana izdanu godine 1913.



Valja istaknuti da su meteorološka mjerenja provođena instrumentima koji su u to vrijeme bili tehnološki vrh. Međutim, da su neki od tih instrumenata i dan danas standardna oprema meteoroloških postaja diljem svijeta svjedoči i heliograf: jednostavan instrument kojim se mjeri broj sunčanih sati u toku dana. Takav instrument i danas postoji na Zvezdarnici i njime se svakodnevno obavljaju mjerenja.





Najznamenitiji astronom, po kojem je Zvezdarnica u Puli zauvijek upisana u povijest svakako je Johann Palisa.

Studij matematike i astronomije nastavio je u praksi kao asistent na Bečkoj zvezdarnici 1870. godine, gdje je radio na određivanju položaja zvijezda i planeta te crtanju sunčevih pjega. Početkom 1871. godine je premješten na zvezdarnicu u Ženevi, a već nekoliko mjeseci kasnije u Mornaričku Zvezdarnicu u Puli, gdje sa samo 24 godine postaje predstojnik Astronomskog odjela.

Provodeći opažanja poznatih malih planeta, ujedno je tragao i za novima pa je nakon nekoliko godina trud nagrađen: 18. 03. 1874. godine Palisa je uspio otkriti svoj prvi mali planet. Kao prvom asteroidu otkrivenom iz Austrije, Palisa mu dodjeljuje ime Austria.

Palisa je sa Zvezdarnice u Puli otkrio ukupno 28 asteroida i jedan komet (C/1879Q1). Koliko je to značilo u svjetskim razmjerima pokazuju i statistike otkrića iz tog perioda iz kojih se jasno može zaključiti koliko je efikasan Palisa bio u svojim opažanjima.

Sa ukupno 123 otkrivena asteroida, i dan danas ima najveći broj otkrića vizualnim putem.

otkrivač	otkrića
Palisa, J.	28
Peters, C. H. F.	22
Watson, J. C.	7
Borrelly, A.	6
Perrotin, J.	5
Henry, P. P.	5
Henry, P. M.	5
Coggia, J.	3
Knorre, V.	2
Schulhof, L.	1
Cottenot, P.	1

observatorij	otkrića
Pola	28
Clinton	22
Paris	10
Marseilles	10
Ann Arbor	6
Toulouse	5
Berlin	2
Peking	1
Vienna	1

godina	Palisa	ostatak svijeta	Palisa %
1874	3	3	50%
1875	6	11	35%
1876	0	12	0%
1877	1	9	10%
1878	3	9	25%
1879	10	10	50%
1880	5	3	63%

Statistika otkrića asteroida u svijetu, za vrijeme Palisinog rada u Puli (1880. godine je unaprijeđen na zvjezdarincu u Beču).

Palisina ostavština među asteroidima sadrži i nekoliko poznatih imena. Prigodom posjeta Puli 08. 04. 1875. godine, Car Franjo Josip I je dvjema novootkrivenim malim planetima osobno dao imena; (142) Polana i (143) Adria. Dodamo li asteroid (183) Istria, u svemiru postoje tri nebeska tijela koje nose imena naših zemljopisnih pojmova (Polana - Puležanka, Adria - Jadran te Istria - Istra).

U znak priznanja međunarodne astronomske unije, pored kratera na Mjesecu Palisa uz svoje ime ima povezana dva asteroida: Palisana (914) je asteroid koji je ime dobio baš po Johannu Palisi, dok je asteroid Pawona (1152) imenovan tako u čast dvojice vrhunskih znanstvenika tog doba, Johanna Palise i Maxa Wolfa.



Svemirske sonde na svom putu prema vanjskim planetama Sunčevog sustava neizbježno su morale proći u blizini nekog od asteroida. Budući je Palisa otkrio mahom velike asteroide, neki od njih snimljeni su i svemirskim sondama. Riječ je o asteroidima 243 Ida i 253 Mathilde.

Na opće iznenađenje, snimke koje je poslala svemirska sonda Galileo 1993. godine pokazale su da asteroid 243 Ida ima svoj prirodni satelit, kojem je nadjenuto ime Dactyl.

Kako je 243 Ida snimljen vrlo detaljno, postao je prvi asteroid kojem su imenovana i geološka obilježja: tri regije nazvane su Palisa (prema otkrivaču Johannu Palisi) te Vienna i Pola (prema observatorijama odakle je Palisa radio te provodio potragu za asteroidima).



Nakon raspada Austro-Ugarske i talijanskim vojnim zaposjedanjem Pule 5. 11. 1918. prestaju djelatnosti pri Zvezdarnici. Instrumentarij i knjižnica dobrim su dijelom preseljeni u Trst i druge talijanske gradove, a uklonjen je i spomenik admiralu Tegetthoffu, na čiju je inicijativu Hidrografski ured ustanovljen.





Sudbina Zvezdarnice nakon raspada Austro-Ugarske monarhije i zaposjedanjem Istre po talijanskoj vojnoj sili, podudara se sa općom stagnacijom grada Pule. Pulski Hidrografski ured preimenovan je u talijanski Kraljevski Hidrografski institut, sa statusom podružnice središnje talijanske hidrografske ustanove. Unutar te podružnice provodila su se meteorološka i geomagnetska opažanja, dok su astronomska potpuno zamrla.





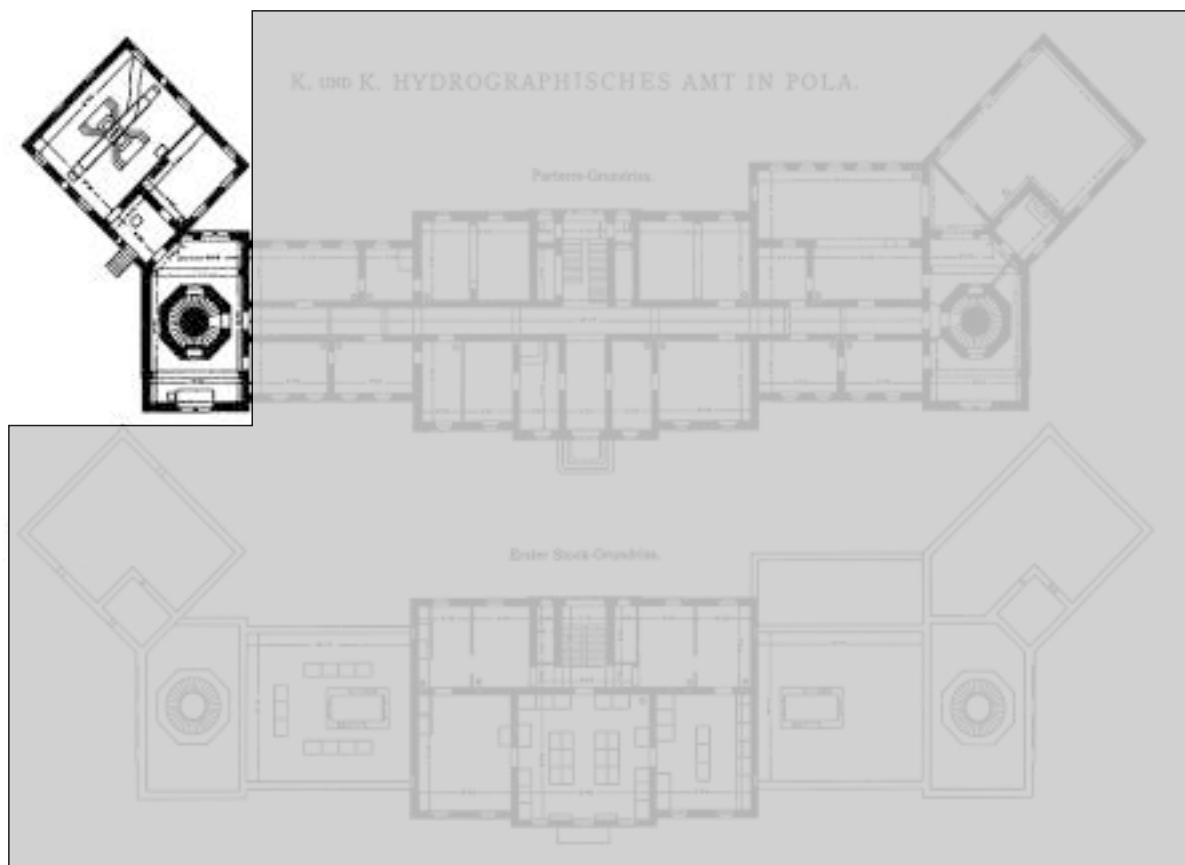
Po povlačenju talijanskih snaga, tijekom 1944. godine saveznička avijacija u više navrata bombardira Pulu. Kako se na kartama Hidrografski ured i zvjezdarnica i dalje vode kao vojni objekti, savezničke bombe do temelja uništavaju zgrade. Na snimkama iz naleta bombardera Zvjezdarnica se još uvijek vidi netaknuta (gore) te ili direktno pogođena odnosno već razrušena bombama (dolje).





Sinmka ostataka Zvezdarnice nakon saveznčkog bombardiranja (gore). Djelomično je ostao sačuvan samo dio sjeveroistočnog krila, dok je ostatak do temelja uništen.

Iz originalnih tlocrta zgrade može se približno procijeniti kako je od izvorne površine objekta preostala svega jedan manji do, te svega jedna kupola (dolje).



23. lipnja 1946.



HRVATSKA
ZAJEDNICA
TEHNIČKE
KULTURE
1946 – 2021

Hrvatska zajednica tehničke kulture krovna je organizacija tehničke kulture u Republici Hrvatskoj koja djeluje na razvitku i promicanju tehničke kulture, a po svojoj strukturi i opsegu jedinstvena je u Europi.

Zajednica je povijesni sljednik Republikanske komisije "Tehnika i sport" pri Glavnom odboru Fiskulturnog saveza Hrvatske utemeljene 23. lipnja 1946. godine u Zagrebu. Prvim predsjednikom Republikanske komisije „Tehnika i sport“ postao je akademik Andrija Mohorovičić, cijenjeni geofizičar i znanstvenik iz područja seizmologije i meteorologije. Zajednica je pravni sljednik društvene organizacije Narodne tehnike Hrvatske osnovane 17. travnja 1948. godine u Zagrebu, koja je 3. srpnja 1992. godine preimenovana u Hrvatsku zajednicu tehničke kulture te je preuzela sva njezina prava, obveze i imovinu. Istra svoj ogranak Zajednice utemeljuje po povlačenju savezničkih snaga, godine 1947.

Hrvatska zajednica tehničke kulture, sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi, u čijoj je izradi i sudjelovala, svoje djelovanje temelji na načelima odgovornosti, stručnosti i prilagodljivosti u radu s korisnicima, na inovativnosti, otvorenosti, poštivanju različitosti te na ravnopravnosti sudjelovanja.

Uz Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu, Hrvatska zajednica tehničke kulture okuplja 18 nacionalnih saveza tehničke kulture, 19 županijskih i 35 gradskih zajednica tehničke kulture.

Provodeći programe javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, danas je Hrvatska zajednica tehničke kulture posebno usmjerena na održavanje programa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti djece i mladih, u kojima se praktičnom primjenom znanja razvijaju njihove motoričke kompetencije, samostalnost, kreativnost, odgovornost, kritičko promišljanje i promatranje te ih se usmjerava na odabir proizvodnih, strukovnih i inženjerskih zanimanja. Najpoznatiji programi cjeloživotnog obrazovanja i popularizacije tehničke kulture koje Hrvatska zajednica tehničke kulture godinama provodi su: Natjecanje mladih tehničara, Ljetna škola tehničkih aktivnosti u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici, Modelarska liga, Robokup, Festival tehničke kulture, stručna usavršavanja učitelja i mentora tehničke kulture i časopis ABC tehnike.

U 2021. godini Hrvatska zajednica tehničke kulture obilježava 75 godina kontinuiranog i organiziranog djelovanja. Povodom 75. godišnjice izrađena je monografija u kojoj je obrađena vrijedna povijesna građa, kontinuitet i najvažnija postignuća od 1946. do 2021. godine. Značaj Hrvatske zajednice tehničke kulture prepoznala i Hrvatska narodna banka koja je izdala kovanicu od 25,00 kn sa znakom njezine 75. godišnjice, a koja će biti vjerojatno zadnja kunska kovanica od 25,00 kuna prije prelaska na euro.

Većinu programa Hrvatska zajednica tehničke kulture održava na području cijele Republike Hrvatske i uz sudjelovanje svojih članica, a dio u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nove suradnje koje su započele u 2020. i 2021. godini sa Sveučilištem u Rijeci, s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu i sa samim Sveučilištem, s Institutom za povijest, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Jadranskom aero-svemirskom asocijacijom, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i mnogim drugima, omogućit će Hrvatskoj zajednici tehničke kulture širinu u budućem djelovanju, a na korist cijelog društva.



Djelomično sačuvani dio sjeveroistočnog krila obnovljen je tijekom 1947/48. godine te je u njemu smještena meteorološka postaja Jugoslavenske ratne mornarice. Godine 1949. ovu postaju preuzima novoutemeljena Uprava Hidrometeorološke službe pri Vladi NR Hrvatske, današnji Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske.



Obnova ostataka Zvezdarnice nije bila u potpunosti uspješna, mahom iz tehnoloških razloga. Meteorološka mjerenja temperature, atmosferskog tlaka i vlažnosti zraka provodila su se sa mjerne kućice u ograđenom prostoru ispred zgrade, dok su heliograf i anemometar smješteni na pomoćnu skelu s južne strane kupole.

U zgradu su smještene dvije obitelji meteorologa, koje su nastavile sa meteorološkim opažanjima sa Monte Zara. Važno je istaknuti da se meteorološka opažanja i danas obavljaju sa iste lokacije. Danas meteorološka stanica Državnog hidrometeorološkog zavoda na Monte Zaru ima status klimatološke postaje.



Prilikom sanacije zgrade rekonstruirane i su dvije kupole, klasična i meridijanska kupola.

Kostur koji se vidi na slici neposredno nakon bombardiranja iskorišten je za vraćanje prvobitnog oblika kupole, pokrivene drvenom građom s unutrašnje strane, te pocinčanim limom s vanjske strane kupole.

Mehanizam za okretanje klasične kupole u obliku polukugle ostao je u iskoristivom stanju, kao i djelomično mehanizam za njeno otvaranje. Otvor kupole saniran je na taj način da je njenim otvaranjem bilo moguće opažati objekte do svega 30 stupnjeva od horizonta, tako da bi najveći i najkvalitetniji dio neba bio nedostupan opažaču.

Udari tijekom bombardiranja u stanovitoj su mjeri iskrivili samu kupolu, tako da sila potrebna za njeno okretanje nije podjednaka već ovisi o položajima u kojima se otvor kupole nalazi.

Međutim, budući se kuopla nije koristila ni za kakva opažanja (u to se vrijeme nije otvarala ni okretala) do nje nije postojao pristup već su stepenice vodile samo do terase.

Meridijanska kupola teže je nastradala, te je njen mehanizam danas neiskoristiv iako postoji u izvornom obliku. Rekonstruiran je samo pokrivni dio kupole kako bi se zaštitila od daljnjeg propadanja. Osovine zupčanika iskrivljene su od siline udara, lančani prijenosi više nisu kompletni tako da njena rekonstrukcija i dalje čeka na bolje dane.



Unutrašnjost glavne kupole, izvorna funkcionalnost u smislu otvaranja i okretanja u potpunosti je očuvana do današnjeg dana. Aksijalni kuglični ležaj na kojem počiva kupola izliven je u vrijeme izgradnje Zvezdarnice u Arsenalu, gdje su se takvi ležajevi proizvodili u svrhu topovskih kupola na ratnim brodovima Austro-Ugarske monarhije. Prema našim spoznajama, riječ je o najvećem ležaju takve vrste koji je još u funkciji.





Meridijanska kupola danas (gore). Osnovni elementi mehanizma kliznih vrata i dalje odoljevaju zubu vremena.

Unutrašnjost meridijanske kupole (dolje) pokazuje očite znakove propadanja uslijed dugogodišnje nemogućnosti kvalitetnog održavanja specifične konstrukcije kupole.





27. prosinca 1973.

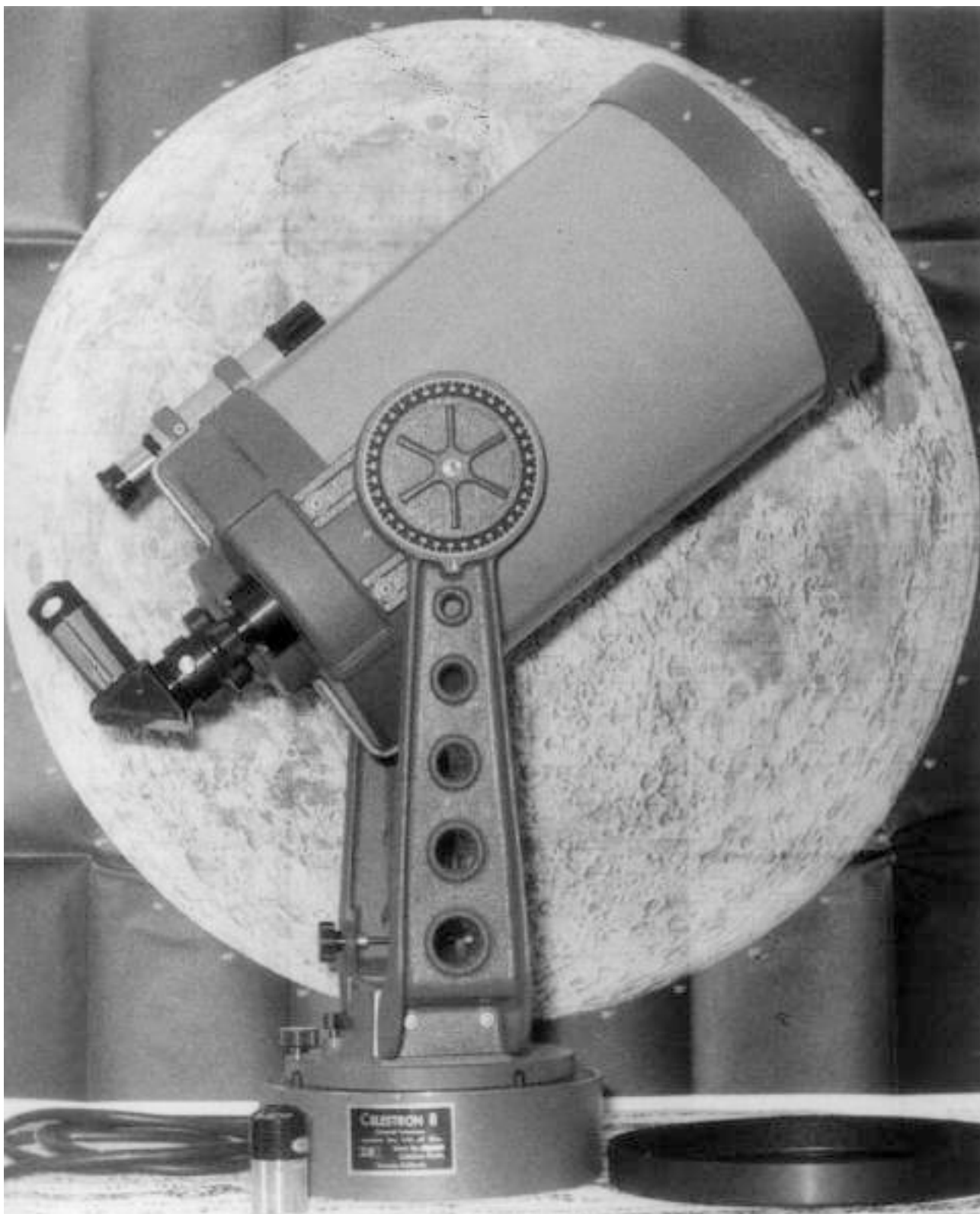
Astronomsko društvo «Istra» Pula osnovano je u vrijeme istraživačkih poduhvata na polju astronomije i astronautike, u vrijeme kada je žeđ za znanjem i sticanjem novih vještina bilo teško utažiti uslijed nedostataka literature, sredstava i organizacije.

Prvenstvena zadaća društva u to je vrijeme bila popularizacija astronomije i drugih prirodnih znanosti, te je kao takvo bilo na raspolaganju svim uzrastima u vidu predavanja te promatranja nebeskih pojava.

Jako dobra povezanost sa školama od samih početaka je rezultirala masovnim odazivom učenika osnovnih škola na izborni predmet astronomije, pa su s kraja '70ih godina prošlog stoljeća zabilježeni odlični rezultati na natjecanjima pokreta «Nauka mladima» u organizaciji tadašnje Narodne tehnike čiji je sljedbenik današnja Zajednica tehničke kulture.

Grupna fotografija dijela članstva Astronomskog društva «Istra» Pula, iz posjete observatoriju Bazovica godine 1975. Mašta o zvjezdarnici društva počela je uzimati maha...





Teleskop, osnovni astronomski instrument nije bio dostupan kao danas. Kupovna moć, pored realno visokih cijena na tržištu kao i ograničenja uvoza od strane države bili su osnovni problemi. Ipak, Astronomsko društvo «Istra» Pula uspjelo je 1975. godine prikupiti sredstva i kupiti teleskop «Celestron 8», koji se i dan danas koristi u svrhu opažanja nebeskih tijela.

Instrument je nekoliko mjeseci bio izložen u izlogu tadašnje «Narodne tehnike» i plijenio poglede prolaznika, te pobudio znatiželju u mnogim sugrađanima. Tadašnja promatranja održavana su na terasama zgrada u centru grada, ili nedaleko grada budući je razina svjetlosnog onečišćenja bila daleko manja nego danas.

Iako Astronomsko društvo «Istra» Pula u svojim počecima nije imalo nikakvih direktnih dodirnih točaka sa Zvezdarnicom, itekako se njegovalo njeno nasljeđe. Tako je prilikom stote godišnjice otkrića asteroida «Istra» održano prigodno predavanje, te izložba radova i teleskopa koje su članovi društva sami izradili. Obilježavanju godišnjice nazočilo je više stotina ljudi.



U suradnji s filatelitsčkim društvom “Arena” pripremljena je i filatelistička izložba sa temama iz astronomije i astronautike, te izdana spomen kuverta te prigodna značka (to je bilo vrijeme kad su značke bile vrlo popularne).



Zamolba Astronomskog društva «Istra» Pula za korištenje zgrade Zvezdarnice već je 1974. upućena tadašnjem Republičkom hidrometeorološkom zavodu u Zagrebu u čijem je vlasništvu zgrada bila, uz njihov načelni pristanak.

Usljed činjenice da su u zgradi živjele dvije obitelji meteorologa, trebalo je pričekati njihovo stambeno zbrinjavanje, pa je tako 1979. Astronomsko društvo «Istra» Pula dobilo na korištenje prvo samo dvije pomoćne prostorije sa istočne strane zgrade.



Pulski astronomi u svojoj zvezdarnici

PULA (M. U.) — Astronomsko društvo «Istra», koje djeluje od kraja 1873. a po mnogo čemu je među najaktivnijima u zemlji, uselilo je konačno u zgradu stare Zvezdarnice u parku Rudera Boškovića.

Već sljedećeg tjedna, nakon uređenja prostorija, mladi astronomi prenijet će u zvezdarnicu instrumente i početi ostvarivati opsežni program istraživanja i praćenja svemirskih pojava s mjesta gdje je prije stotinu godina otkriven planetoid «Istra» i još osamdesetak drugih planetoida.

1982. godine Zvezdarnica je predana na korištenje Astronomskom društvu «Istra» Pula.

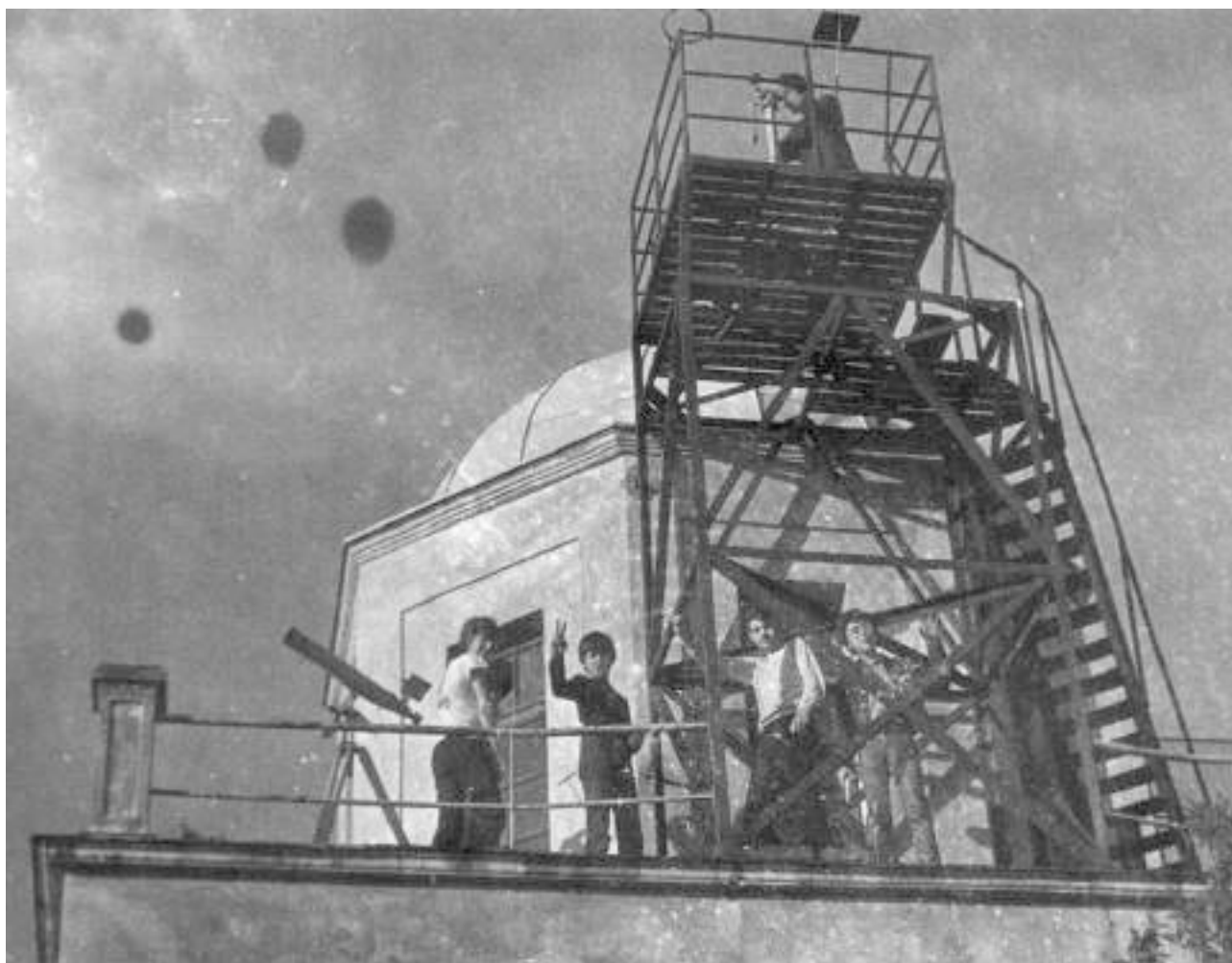
Kako je zgrada bila u jako derutnom i zapuštenom stanju, članovi društva odmah su se prihvatili posla i pokrenuli akciju njenog uređenja. Uz pomoć radnih organizacija te velik dobrovoljni rad članova Društva Zvezdarnica je postepeno dovedena u upotrebljivo stanje, prostoriju po prostoriju. Kako je kupola u to vrijeme bila nepristupačna, opažanja su se provodila s obližnjih livada na Monte Zaru, pored fontane a djelomično i sa terase i meteorološke skele.

Godine 1983. je na prijedlog Astronomskog društva «Istra» Pula Zvezdarnica rješenjem Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika iz Rijeke proglašena spomenikom kulture C kategorije (Rijeka, 30.05.1983. pod brojem 435).



Zvezdarnica je donijela dodatni polet članovima Društva, koji su se u to vrijeme posvetili astrofotografiji kao metodi opažanja, prvenstveno opažanjima Sunca.

Pored astrofotografskih, redovno su se provodila vizualna opažanja Mjeseca i planeta, kao i velikih meteorskih potoka (u najvećem broju Perzeida i Orionida, budući su vremenske prilike obično onemogućavale opažanje Geminida i Quadrantida).





Na Zvezdarnici su se održavala i školska natjecanja iz astronomije u sklopu pokreta «Nauku mladima». Svake je godine natjecanju pristupao velik broj učenika osnovnih i srednjih škola.

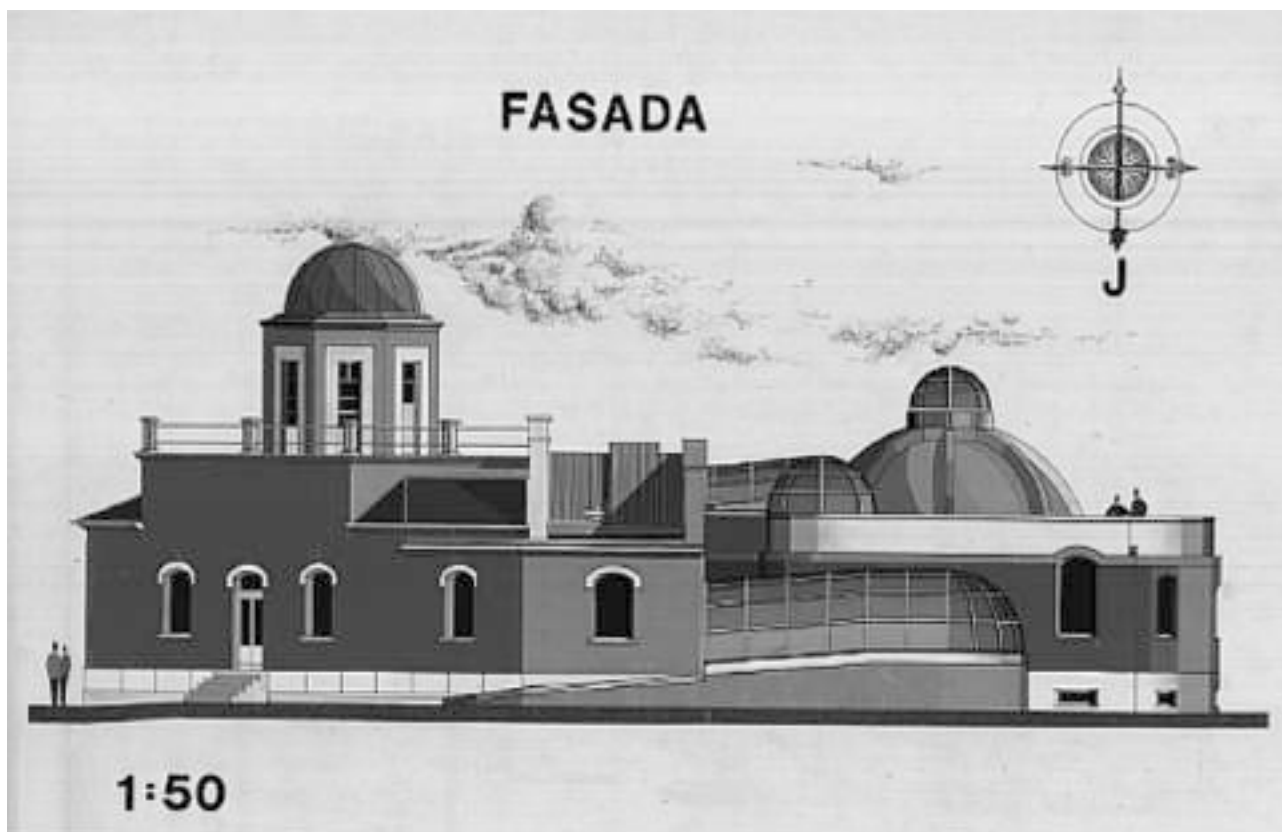
Na natjecanju iz astronomije je svaki učenik pored pismenog dijela rada morao prezentirati i svoj praktični rad. Ponekad su to bila opažanja meteora, planeta ili promjenjivih zvijezda, a ponekad modeli ili napredni radovi poput istraživanja efikasnosti iskorištenja energije Sunca.





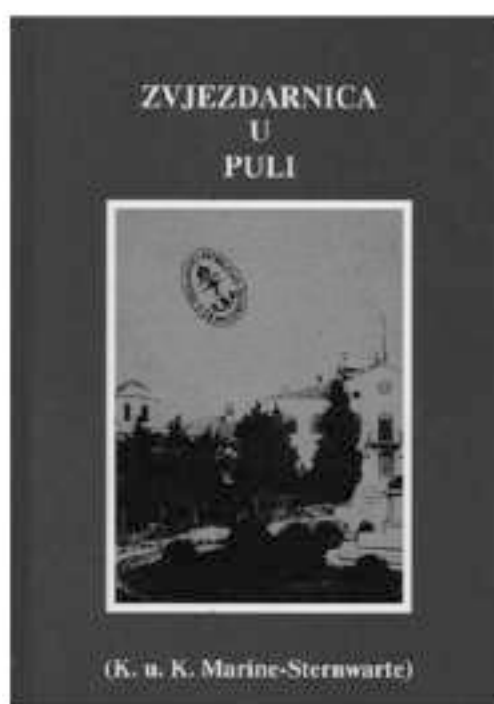
Natjecanja pokreta «Nauku mladima» donosila su najuspješnijima kao završnu nagradu učešće na astronomskom kampu na otoku Prviću, gdje su se mladi zaljubljenici u astronomiju družili kroz učenje i opažanja.





Član društva Zdenko Kovač je godine 1985. kao svoj diplomski rad na studiju arhitekture izradio projekt sanacije i dogradnje Zvezdarnice planetarijem. Rad je prerastao u projekt koji je kao takav bio prihvaćen, međutim je uslijed političkih previranja i ratnih zbivanja pao u zaborav.

Godine 1991. je (tada još član, budući tajnik) Edi Puh objavio knjigu «Zvezdarnica u Puli: 1871-1991. (građa za povijest Istre)», u kojoj je na jednostavan i svima razumljiv način prezentirao povijesne činjenice o Zvezdarnici. Knjiga predstavlja referentnu točku za sve one koji imaju namjeru dublje ulaziti u detalje o povijesti Zvezdarnice.





Vrijeme domovinskog rata velikim je dijelom zaustavilo rad Astronomskog društva «Istra» Pula. Zahvaljujući iznimnim naporima pojedinaca (prvenstveno su se istakli Edi Puh i Lorenzo Putigna, tada tajnik i predsjednik), Zvezdarnica je sačuvana od daljnjeg propadanja. Zahvaljujući pomoći brodogradilišta «Uljanik», 1999. godine konačno je sređen i pristup glavnoj kupoli te vraćena njena funkcionalnost u smislu astronomskih opažanja, a Zvezdarnica je ponovno mogla primiti goste.



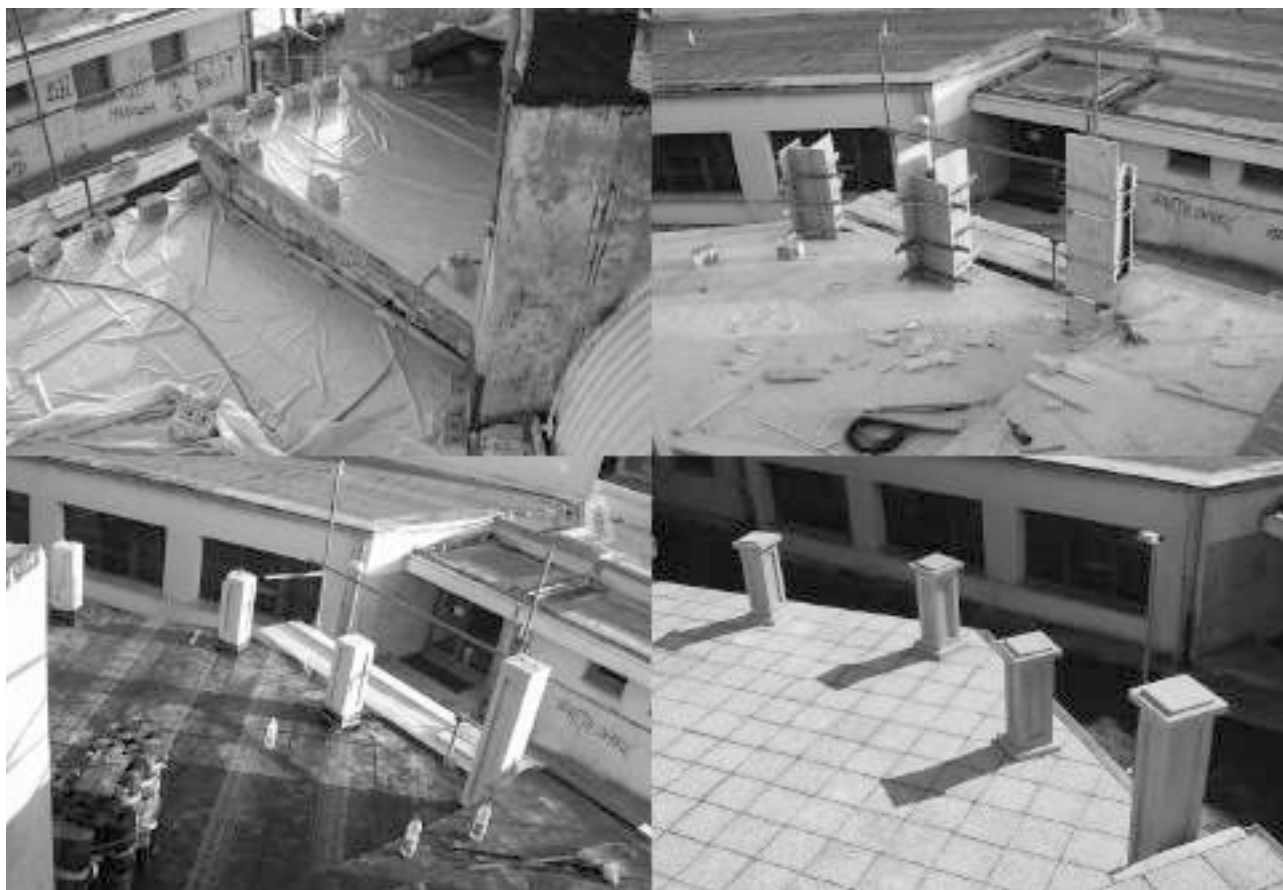


Astronomsko društvo «Istra» Pula je pri Zvezdarnici popratilo sva građanstvu bitna zbivanja na nebu, pa tako i djelomičnu pomrčinu Sunca 11.08.1999. godine. Gotovo svi aktivni članovi Udruge pomagali su i objašnjavali znatiželjnicima o kakvoj se pojavi radi. Procjenjujemo da je tog dana na Monte Zaru nekoliko tisuća ljudi prošlo i zajedno s nama promatralo taj događaj.





Iako su članovi Udruge konstantno održavali Zvezdarnicu u skladu s mogućnostima i sredstvima koje su u tu svrhu dobijali od grada Pule, to nije bilo dovoljno kako bi u tome bili i uspješni. Stoga je grad Pula početkom 2006. godine pokrenuo generalnu sanaciju zgrade, kroz četiri faze - u prvoj fazi su sanirani krovšte iznad centralnog dijela zgrade Zvezdarnice.





Drugom fazom sanacije provedenom 2007. godine završen je istočni dio terase, koja se do tog trenutka nije mogla koristiti. Time je Zvezdarnica dobila vrlo vrijedan prostor na kojem su se u budućnosti odvijala predavanja na otvorenom, kao i dio promatranja za građanstvo.

Zahvaljujući donaciji jedne telekomunikacijske tvrtke, Astronomsko društvo «Istra» Pula kupila je teleskop Celestron 11 i instalirala ga u glavnu kupolu Zvezdarnice.





Trećom fazom sanacije provedenom 2008. godine obuhvaćena su krovništva oko kupole, čime je nakon dugo godina definitivno riješen problem prokišnjavanja.

Započeli su i radovi na južnoj fasadi Zvezdarnice, koja je nekada bila pregradni zid. Ulaz je predstavljao komunikaciju između centralne zgrade i krila sa kupolama.





Završna faza sanacije 2009. godine obuhvatila je pročelja, koja su po mnogo čemu bila zahtjevna. U nakani da se u najvećoj mogućoj mjeri zadrži izvorni oblik zgrade, rekonstruirani su svi dostupni detalji. Važno je naglasiti da meridijanska kupola nije obuhvaćena sanacijom. Konačni oblik Zvezdarnica je poprimila početkom svibnja 2009. godine, te je prigodnom manifestacijom obilježeno otvaranje objekta.





Po završetku sanacije, obnavlja se rad s mladim naraštajima te nastavlja s popularizacijom astronomije u vidu promatranja i predavanja za građanstvo.

Velik broj raznih grupa učenika i studenata posjećuje Zvezdarnicu, kojom prilikom dobijaju informacije o njoj povijesti i značaju za razvoj astronomije u svijetu.





U nekim su slučajevima grupe bile brojnije od sto učesnika, što je iziskivalo dodatnu organizaciju posjeta od strane članova Udruge.

Posebna je pažnja pridana mlađim uzrastima, učenicima osnovnih škola koji su pored povijesnih činjenica o Zvezdarnici u Puli mogli naučiti osnove gibanja tijela Sunčevog sustava kroz interaktivnu prezentaciju.





Godine 2010, Astronomsko društvo «Istra» Pula dobija Povelju Hrvatske zajednice tehničke kulture, za više-godišnji izvanredan doprinos razvoju i unapređivanju tehničke kulture i astronomije te doprinosa očuvanju spomenika kulture - Zvezdarnice u Puli

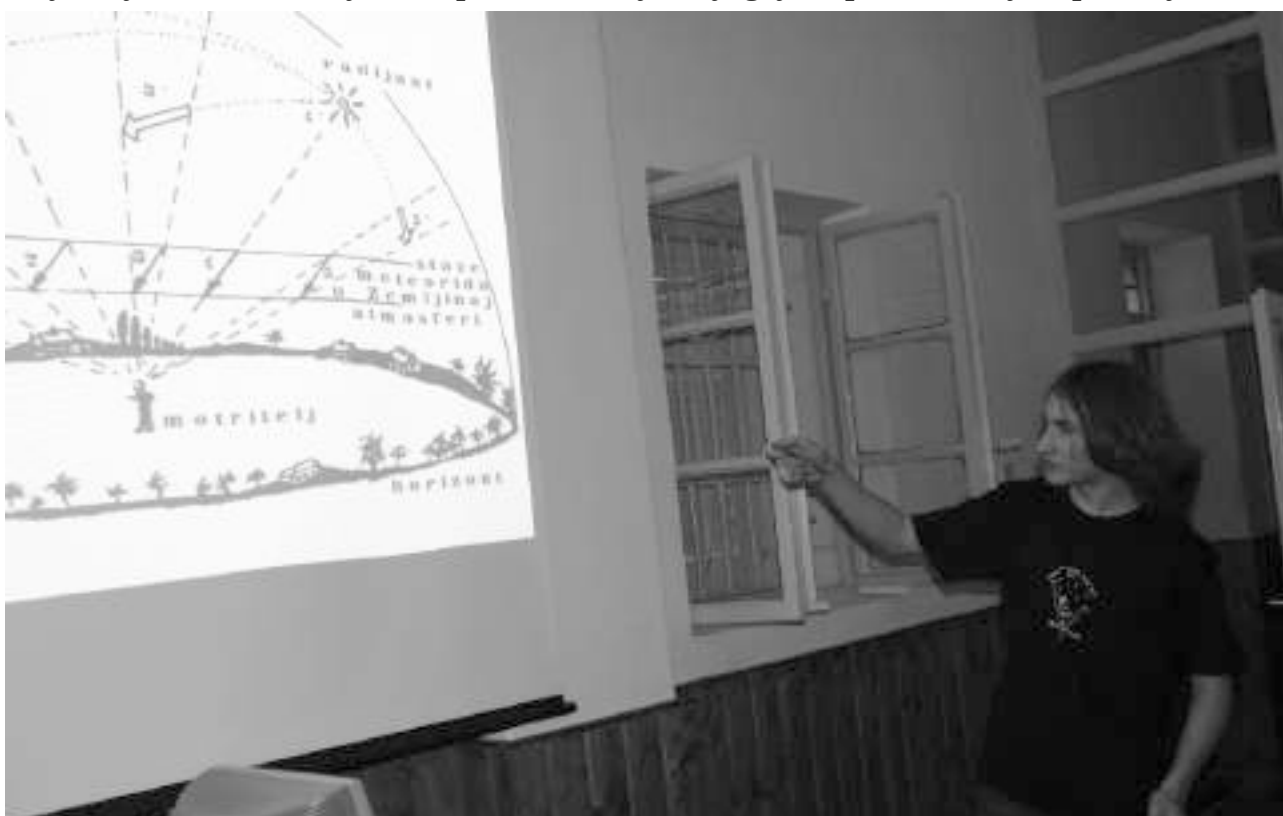
Članovi Astronomskog društva «Istra» Pula učestvuju i potpomažu druge projekte sličnih karaktera kojima se popularizira znanost. U sklopu takvih projekata, izlaze u prirodu te provode opažanja Sunca uz neophodne mjere sigurnosti, te edukaciju u smislu opasnosti direktnog pogleda u Sunce.





Mladi članovi Udruge pri Zvezdarnici pripremaju svoje radove za natjecanje iz astronomije, u sklopu Agencije za odgoj i obrazovanje. Praktične radove prezentiraju na zajedničkom predavanju, u prisutstvu roditelja.

Po završetku sanacije 2009, broj učenika koji su pristupali natjecanju naglo se povećao, a njihovi rezultati svake su godine bili dovoljni da barem nekoliko njih sa školskih i županijskih natjecanja nastavi do kraja, do republičkih natjecanja gdje su poneki osvajali i prva mjesta.





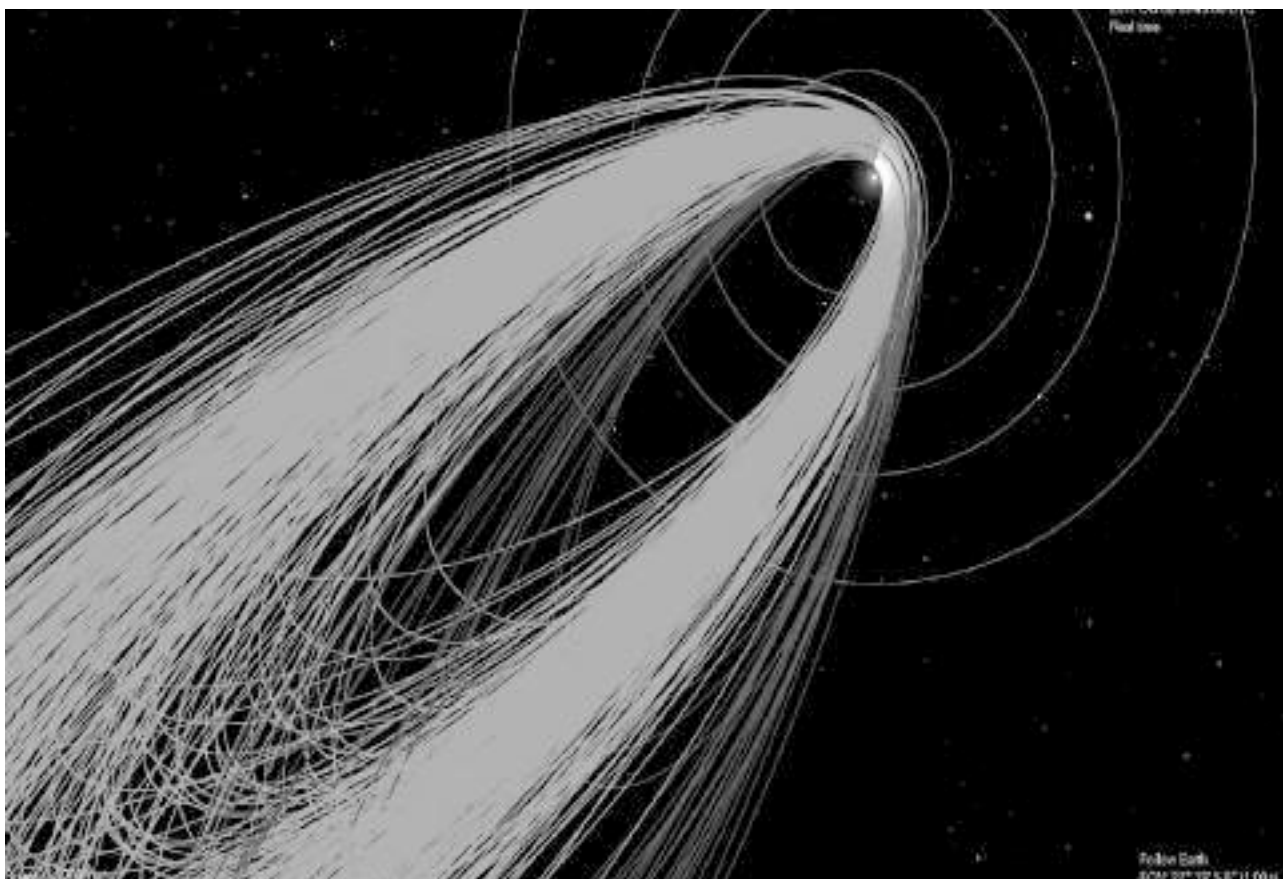
Još dok je sanacija bila u tijeku, za vrijeme maksimuma meteorskog potoka Perzeida 2006. godine proveli smo testiranje kamera za video nadzor u svrhu opažanja meteora. Taj se eksperiment pokazao vrlo uspješnim, te je iz njega proizišao projekt Hrvatske meteorske mreže u kojem je učešća imalo preko 40 udruga i pojedinaca diljem cijele Hrvatske ali i van nje (nekoliko kamera bilo je locirano u susjednim državama).

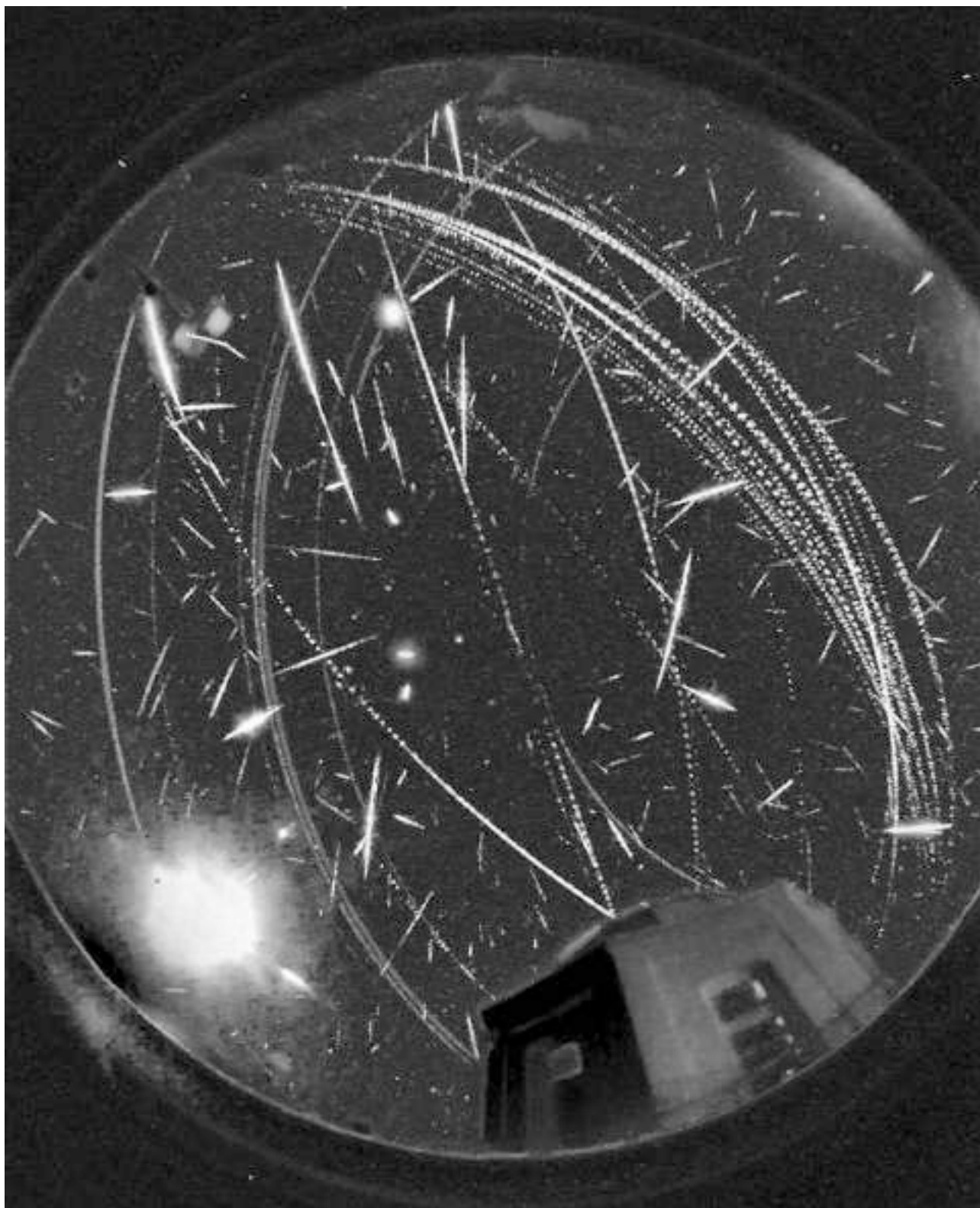


Pored meteora, kamere su uspješno zabilježile i udare munja, ali i rijetko opažane tranzientne efekte u Zemljinjnoj atmosferi, takozvane «sprite» (hrvatski prijevod: «vatrenjak»). Pokazalo se kako je projekt Hrvatske meteorske mreže bio uspješan preko svih očekivanja. U suradnji s Znanstveno edukacijskim centrom Višnjan iz projekta je proizišao velik broj mladih astronoma koji su svojim vlastitim rješenjima unaprijedili do tada manjeviše standardne metode opažanja meteora. Kao rezultat toga, od 2018. godine postoji Globalna meteorska mreža, koja je 2021. premašila broj od 500 kamera aktivnih diljem cijelog svijeta.



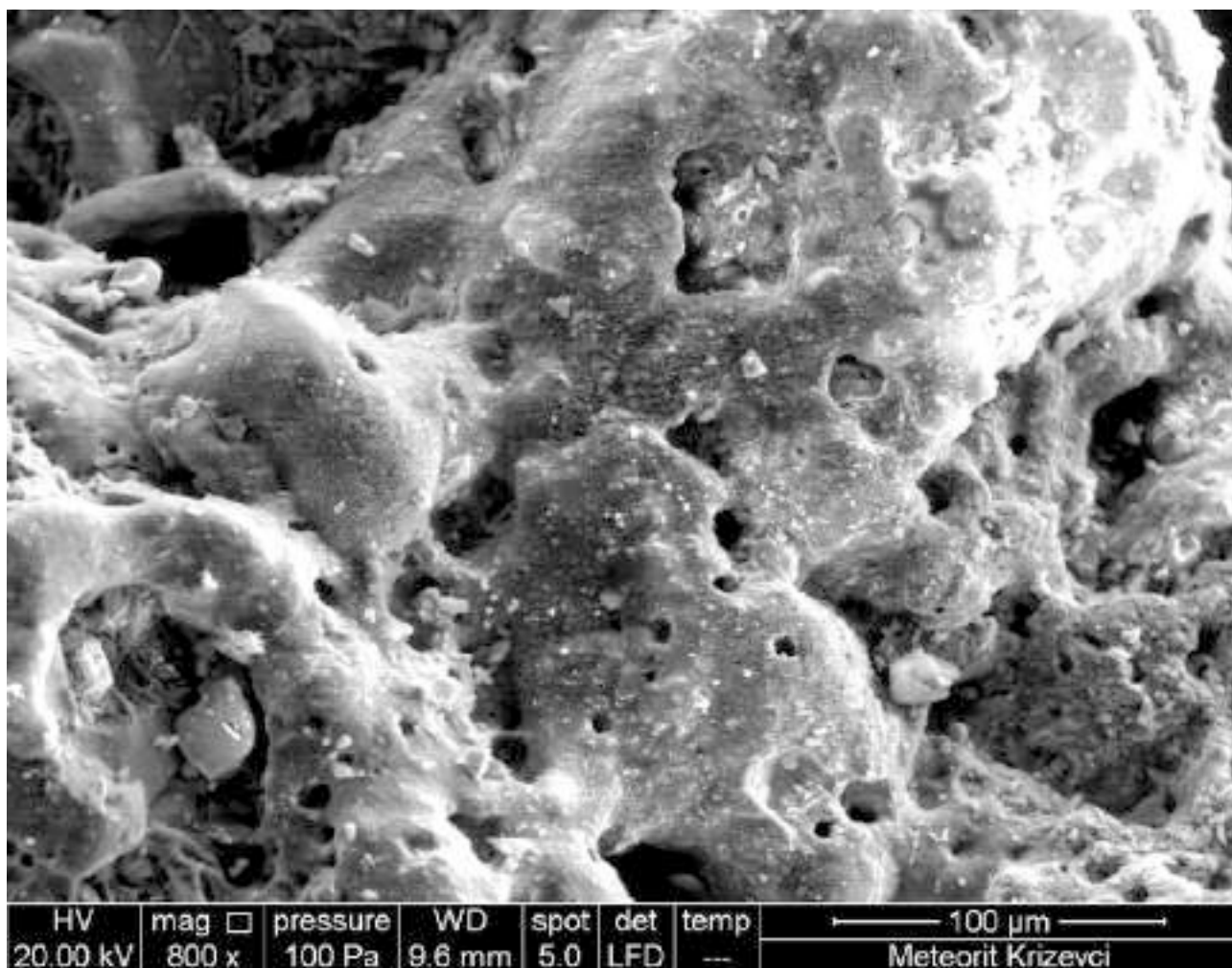
Zahvaljujući radu na meteorskoj astronomiji, članovi Udruge aktivno su učestvovali na više izdanja Međunarodne meteorske konferencije. Na tim su konferencijama izlagali svoje rezultate, neki od kojih su bili vezani za otkrića novih meteorskih potoka. Ukupno je za sada Hrvatskoj meteorskoj mreži priznato otkriće 8 novih meteorskih potoka, ali očekujemo da će u bliskoj budućnosti taj broj biti značajno premašen.





Cjelonebna snimka noći opažanja meteora potoka Geminida godine 2020. Na snimci pred meteora vidimo mnoštvo aviona, satelita budući su kamere sposobne snimiti gotovo sve ono što i ljudsko oko može uočiti. Pored toga, ove kamere jako su osjetljive i u infracrvenom dijelu spektra u kojem meteori zrače značajan dio energije, a ljudsko je oko u tom dijelu spektra ne može uočiti gotovo ništa.

Pored cjelonebne kamere, na Zvezdarnici je instalirana i kamera kojom se opažaju teleskopski meteori, oni koji su previše slabog sjaja da bi ih mogli uočiti. Zbog drastično manjeg vidnog polja te kamere, broj opažanih meteora je značajno manji.



Članovi Astronomskog društva «Istra» Pula svake godine uzimaju aktivnog učešća u projektu «Festivala znanosti». Godine 2016. u suradnji s pulskim «Metrisom» prezentirali su analizu meteorita «Križevci» u čijem smo pronalasku imali vrlo bitan udio.

Jednako tako prigodnim predavanjima ili organiziranim promatranjima Udruga učestvuje u zajedničkim projektima Hrvatskog astronomskog saveza, poput teme «Žene u astronomiji».





U svrhu popularizacije astronomije i aktivnosti Udruge, članovi održavaju predavanja na raznim susretima astronoma amatera, uvijek nastojeći širiti znanje o povijesti Zvezdarnice.

Pored predavanja u sklopu susreta astronoma, članovi Udruge održavaju predavanja o Zvezdarnici i njenoj povijesti na raznim skupovima sličnih tematika.





The Global Meteor Network – Methodology and first results

Denis Vida^{1,2*}, Damir Šegon^{3,4*}, Peter S. Gural⁵, Peter G. Brown^{1,2}, Mark J.M. McIntyre⁶, Tammo Jan Dijkema⁷, Lovro Pavletić⁸, Patrik Kukić⁹, Michael J. Mazur¹, Peter Eschman¹⁰, Paul Roggemans¹¹, Aleksandar Merlak¹² and Dario Zubović⁴

¹Department of Physics and Astronomy, University of Western Ontario, London, Ontario N6A 3K7, Canada

²Institute for Earth and Space Exploration, University of Western Ontario, London, Ontario N6A 5B8, Canada

³Astronomical Society Istra Pula, Park Monte Zaro 2, HR-52100 Pula, Croatia

⁴Viljeun Science and Education Center, Imarska 5, HR-51463 Viljeun, Croatia

⁵Gural Software and Analysis LLC, Lovettsville, Virginia 20180, USA

⁶Tackley Observatory, 40 Medcroft Road, Tackley, Oxfordshire OX5 3AH, UK

⁷ASTRON, Netherlands Institute for Radio Astronomy, Oude Hoogeveensedijk 4, NL-7991 PD Dwingeloo, the Netherlands

⁸Department of Physics, University of Rijeka, HR-51000 Rijeka, Croatia

⁹Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, HR-10000 Zagreb, Croatia

¹⁰New Mexico Meteor Array, Albuquerque, New Mexico, USA

¹¹Pijnboomstraat 25, B-2800 Mechelen, Belgium

¹²Intrastream d.o.o., Stasica Roč 1/1, HR-52425 Roč, Croatia

Covid-19 pandemija zaustavila je aktivnosti članova Udruge prema građanstvu. Međutim, rad na opažanjima meteora kontinuirano ide dalje, pored opažanja objavljuju se i znanstveni radovi bazirani na vlastitim promatranjima. Potrebno je naglasiti da se opažanjima meteora između ostalog i sa Zvezdarnice u Puli koriste vodeće svjetske astronomske organizacije, među kojima i NASA.

Ono što nas posebno veseli je da je sve veći broj mladih članova, koji su sada već na poodmaklom putu da postanu inženjeri, magistri i doktori znanosti ostao i dalje u kontaktu sa Astronomskim društvom «Istra» Pula, te se vrlo rado odazivaju na akcije organizirane od strane Udruge. Nadamo se da će tome tako biti i ubuduće.



Zahvala

Ovim putem zahvaljujemo svima koji su omogućili ovu publikaciju:

Hrvatskoj Zajednici tehničke kulture

Povijesnom i pomorskom muzeju Istre, za ustupljene fotografije iz doba vladavine Austro-Ugarske monarhije

Ediju Puhu, Lucianu Gržiniću i Igoru Karasiju za ustupljene materijale

Svim članovima Astronomskog društva «Istra» Pula na sugestijama i predanom radu





HRVATSKA
ZAJEDNICA
TEHNIČKE
KULTURE
1946 - 2021